

CONTOH KASUS UJI KORELASI PEARSON PRODUCT MOMENT

Sebuah perusahaan periklanan ingin mengetahui hubungan antara durasi iklan produk (X) yang ditayangkan per bulan oleh salah satu TV swasta terhadap tingkat penjualan barang (Y). Kemudian diambil durasi penay setiap satu bulan, dengan data sebagai berikut:

Periode	Durasi Iklan (menit)	Penjualan Barang (unit)
Januari	45	35240
Februari	55	36540
Maret	40	35000
April	60	42500
Mei	70	43000
Juni	60	42500
Juli	50	37500
Agustus	45	40000
September	35	32000
Oktober	55	41500
November	65	42500
Desember	60	43000

Periode
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

Pertanyaan :

1. Berapa besar hubungan (korelasi) antara variabel X dan Y?
2. Berapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y dan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y?

Gunakan taraf nyata $\alpha = 5\%$

Menghitung nilai

$$r = -0,7713$$

$$KD = r^2 \times 100\% = 77.13498\%$$

$$Thitung = 5.808177$$

$$n-2 = 10$$

$$\text{akar } 10 = 3.16227766$$

$$1-r^2 = 0.22865022$$

$$T \text{ tabel} = 2.2281$$

$$\text{akar } 1-r^2 = 0.478173838$$

karena $Thitung = 5.808177$ dan $T \text{ tabel} = 2.2281$, maka $Thitung > T \text{ tabel}$ sehingga

Penarikan kesimpulan :

Terdapat korelasi yang sangat kuat dan bernilai positif (searah) antara durasi penayangan iklan (variabel X) tingkat penjualan (variabel Y). Besar sumbangan variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y (variabel terikat) adalah 77,314%, sedangkan 22,866% dari pengaruh didapatkan dari variabel lain. Uji signifikansi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara durasi penayangan iklan produk (variabel X) dan tingkat penjualan (variabel Y).

n

rangan iklan dan tingkat penjualan selama setahun

X	Y	XY	X ²	Y ²
45	35240	1585800	2025	1241857600
55	36540	2009700	3025	1335171600
40	35000	1400000	1600	1225000000
60	42500	2550000	3600	1806250000
70	43000	3010000	4900	1849000000
60	42500	2550000	3600	1806250000
50	37500	1875000	2500	1406250000
45	40000	1800000	2025	1600000000
35	32000	1120000	1225	1024000000
55	41500	2282500	3025	1722250000
65	42500	2762500	4225	1806250000
60	43000	2580000	3600	1849000000
640	471280	25525500	35350	18671279200

ir:

$$\frac{n(\sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} = 0.87826521$$

a ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y

dan

erikat)

ikan

1 (variabel Y).

$$n = 12$$

$$n(\sum xy) - (\sum x \cdot \sum y) = 4686800$$

$$n\sum x^2 - (\sum x)^2 = 14600$$

$$n\sum y^2 - (\sum y)^2 = 1950512000$$

$$2.84775E+13$$

$$5336429.068$$